NBR ISO/IEC 12207: Padronização do Ciclo de Vida de Software

Bruna Dias Teixeira
Bacharelado em Sistemas de Informação
Instituto Federal de Goiás
Campus Luziânia

José Victor Felix Caixeta
Bacharelado em Sistemas de Informação
Instituto Federal de Goias
Campus Luziânia

I. Introdução

A NBR ISO/IEC 12207 estabelece um marco global para os processos de ciclo de vida de software, oferecendo uma estrutura comum para aquisição, desenvolvimento, operação e manutenção de sistemas. Surgiu como resposta à "Crise do Software"– posteriormente chamada de "Aflição Crônica"por Pressman –, caracterizada por altas taxas de falha em projetos, desperdício de recursos e lacunas na comunicação entre usuários e desenvolvedores. A norma visa mitigar esses problemas ao promover padrões de qualidade, gestão por processos e definição clara de responsabilidades, tornando-se essencial para a engenharia de software moderna.

II. Histórico

A primeira versão da ISO/IEC 12207 foi publicada em 1995, consolidando-se como referência para processos de software. Em 2017, a norma passou por uma revisão significativa (ISO/IEC/IEEE 12207:2017), incorporando práticas ágeis, gestão de riscos e integração com frameworks de governança [4] [10]. Sua evolução reflete a necessidade de alinhar-se a normas complementares, como a ISO/IEC 15504-5 (avaliação de processos), e abordar desafios como escalabilidade e complexidade de projetos digitais. No Brasil, sua adoção como NBR reforça seu papel na padronização do mercado de TI.

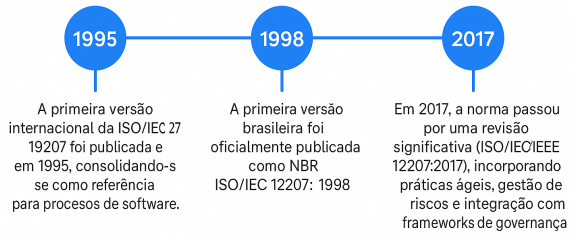

Figura 1. Linha do tempo da NBR ISO/IEC 12207.

A. Análise Comparativa entre as Versões de 1995 e 2017

- Reestruturação de Processos e Categorias
  Versão 1995: Organizava-se em 25 processos distribuídos em 4 categorias rígidas: Processos Fundamentais (Aquisição, Fornecimento, Desenvolvimento, Operação, Manutenção). Processos de Apoio (Documentação, Garantia da Qualidade). Processos Organizacionais (Gerência, Infraestrutura). Processos de Adaptação (Personalização para contextos específicos).

  Versão 2017: Organiza-se em 30 processos e reorganizou-os em 4 grupos dinâmicos: Processos de Acordo (Aquisição, Fornecimento). Processos Organizacionais de Projeto (Gestão de Portfólio, Gestão de Conhecimento). Processos de Gestão Técnica (Gestão de Riscos, Garantia da Qualidade). Processos Técnicos (Operação, Manutenção, Validação).

- Incorporação de Práticas Modernas Gestão de Riscos e Decisões:
  Processos explícitos adicionados à Gestão Técnica, ausentes na versão 1995.

  Metodologias Ágeis: Flexibilidade para integrar iterações rápidas (ex.: sprints), contrastando com a rigidez de fases sequenciais do modelo cascata em 1995.

  Sustentabilidade e Conhecimento: Introdução de processos como Gestão de Conhecimento para capturar lições aprendidas.

A evolução da ISO/IEC 12207 reflete a transição da engenharia de software tradicional para ecossistemas digitais complexos, essas mudanças não apenas modernizou a norma, mas também a posicionou como um instrumento de governança para setores regulados (saúde, finanças), onde rastreabilidade e conformidade adaptativa são críticas. A versão 2017, ao equilibrar rigor e flexibilidade, resolveu uma lacuna histórica: permitir que padrões internacionais coexistam com metodologias emergentes sem sacrificar a qualidade.

III. Conceitos Relacionados

A norma organiza-se em quatro categorias:

A. Processos de Acordo

Focam na governança contratual entre partes:

- Aquisição: Adquirir produtos/serviços de software de fornecedores.
  - Definir critérios de aceitação
  - Selecionar fornecedores

PROCESSOS	
Processos de Acordo	2
Organizacionais Habilitadores	6
Gerência Técnica	8
Técnicos	14
TOTAL	30

Figura 2. Processos da NBR ISO/IEC 12207.

- Gerenciar contratos

- Fornecimento: Entregar produtos/serviços conforme requisitos do cliente.
  - Planejar a entrega
  - Validar conformidade
  - Gerenciar direitos de propriedade

B. *Processos Organizacionais Habilitadores*

Sustentam a capacidade organizacional:

- Gestão de Portfólio: Selecionar e priorizar iniciativas alinhadas à estratégia.
  - Avaliar propostas
  - Alocar recursos
  - Monitorar desempenho

- Gestão de Infraestrutura: Prover ambientes para execução de projetos.
  - Manter hardware/redes
  - Gerenciar ferramentas DevOps
  - Garantir segurança

- Gestão de RH: Desenvolver competências técnicas.
  - Recrutar especialistas
  - Planejar capacitação
  - Avaliar desempenho

- Gestão da Qualidade: Assegurar conformidade com padrões internos e externos.
  - Definir métricas
  - Realizar auditorias
  - Implementar melhorias

- Gestão do Conhecimento: Preservar ativos intelectuais.
  - Mapear lições aprendidas
  - Manter repositórios
  - Fomentar inovação

- Gestão de Ciclo de Vida: Definir modelos de processo para projetos.
  - Selecionar metodologias (ex.: Ágil/Cascata)
  - Customizar processos

C. *Processos de Gerência Técnica*

Controlam aspectos técnicos durante execução:

- Planejamento de Projeto: Estabelecer plano de execução.
  - Estimar custos/prazos
  - Definir marcos
  - Alocar tarefas

- Avaliação e Controle: Monitorar desempenho versus plano.
  - Medir progresso
  - Identificar desvios
  - Ajustar cronogramas

- Tomada de Decisão: Escolher alternativas técnicas com base em critérios.
  - Analisar trade-offs
  - Documentar rationale
  - Validar escolhas

- Gestão de Riscos: Antecipar e mitigar ameaças.
  - Identificar vulnerabilidades
  - Priorizar riscos
  - Implementar ações

- Gestão de Configuração: Controlar versões de artefatos.
  - Identificar itens configuráveis
  - Gerenciar baselines
  - Auditorar mudanças

- Gestão da Informação Garantir integridade e disponibilidade de dados.
  - Classificar informações
  - Controlar acessos
  - Backup/recuperação

- Medição: Quantificar desempenho de processos e produtos.
  - Definir indicadores (ex.: defeitos/KLOC)
  - Coletar dados
  - Gerar relatórios

- Garantia da Qualidade Verificar conformidade com requisitos.
  - Planejar testes
  - Inspecionar artefatos
  - Emitir certificados

D. *Processos Técnicos*

Executam atividades de engenharia:

- Análise de Negócio/Missão: Traduzir objetivos organizacionais em ações.
  - Mapear stakeholders
  - Definir escopo estratégico

- Definição de Necessidades de Stakeholders: Capturar expectativas de usuários finais.
  - Realizar workshops
  - Documentar casos de uso
  - Priorizar demandas

- Definição de Requisitos do Sistema: Especificar funcionalidades e restrições técnicas.
  - Elaborar SRS (Software Requirements Specification)
  - Validar rastreabilidade

- Definição da Arquitetura: Projetar estrutura do sistema - Escolher padrões (ex.: MVC)
  - Definir componentes
  - Avaliar alternativas

- Definição do Design: Detalhar especificações de implementação.
  - Modelar classes (UML)
  - Especificar interfaces
  - Documentar APIs

- Análise do Sistema: Avaliar impacto de decisões de design.
  - Simular desempenho
  - Validar escalabilidade
  - Verificar segurança

- Implementação: Construir soluções de software.
  - Codificar módulos
  - Realizar testes unitários
  - Revisar código

- Integração: Combinar componentes em um sistema funcional.
  - Definir sequência de integração
  - Testar interfaces
  - Resolver conflitos

- Verificação: Checar conformidade com especificações.
  - Executar testes funcionais
  - Validar lógica de negócio

- Transição: Implantar sistema em ambiente operacional.
  - Planejar rollback
  - Migrar dados
  - Treinar usuários

- Validação: Confirmar atendimento às necessidades do usuário.
  - Realizar UAT (User Acceptance Testing)
  - Coletar feedback
- Operação: Manter sistema em produção.
  - Monitorar disponibilidade
  - Gerenciar incidentes
  - Otimizar performance

- Manutenção: Adaptar sistema a novas necessidades.
  - Corrigir defeitos
  - Implementar melhorias
  - Realizar refatoração

- Disposição: Desativar sistemas obsoletos.
  - Preservar dados legais
  - Descomissionar infraestrutura
  - Documentar lições

IV. Estudo de Caso

A. NASA Software Engineering Requirements

A NPR 7150.2D – NASA Procedural Requirements for Software Engineering é uma diretriz oficial da NASA que estabelece os requisitos obrigatórios para o desenvolvimento, aquisição, operação, manutenção e gerenciamento de software em todos os projetos da agência, sejam eles desenvolvidos internamente, por contratados ou parceiros.

Ela entrou em vigor em 08 de março de 2022 e permanecerá válida até março de 2027, sendo obrigatória para todas as unidades da NASA envolvidas com software, incluindo o Jet Propulsion Laboratory (JPL), centros de pesquisa e suporte técnico.

Essa norma foi elaborada para garantir que os investimentos da NASA em software sejam aplicados de maneira segura, eficiente, reutilizável e auditável, contribuindo diretamente para o sucesso de missões espaciais, pesquisas científicas, sistemas embarcados e infraestrutura crítica da agência.

- A contribuição da NBR ISO/IEC 12207
  A NPR 7150.2D é diretamente influenciada pela ISO 12207. A NASA adaptou e especializou os processos definidos pela norma internacional para atender às suas necessidades específicas, como: Sistemas de missão crítica; Softwares de segurança embarcada; Códigos automáticos gerados por ferramentas de modelagem; Rigorosos critérios de validação e verificação independentes (IVV).

- A colaboração da NBR ISO/IEC 12207
  A ISO 12207 fornece à NPR 7150.2D um modelo estruturado e consolidado para:
  - Ciclo de vida completo do software: A NPR 7150.2D adota as práticas da ISO 12207 para cobrir o desenvolvimento, aquisição, operação, manutenção e desativação do software.

  - Processos organizacionais e de apoio: Aspectos como gestão de configuração, medição, controle de qualidade, gestão de riscos, garantia de software e documentação foram extraídos diretamente dos processos da ISO 12207.

  - Flexibilidade e adaptação (tailoring): A ISO 12207 prevê que os processos podem ser adaptados à realidade de cada organização, e isso é fortemente utilizado na NPR 7150.2D, especialmente através do mecanismo de “tailoring” formalizado com matriz de requisitos e avaliação de riscos.

  - Melhoria contínua: A NASA, assim como preconiza a ISO 12207, exige que os Centros mantenham planos de melhoria de processo em software, adotando benchmarks como CMMI-DEV.

Processo ISO 12207	Equivalência NPR 7150.2D e Comentários
Processos Fundamentais	
Aquisição (Acquisition)	**Cap. 3.1** – Software Life Cycle Planning. *Envolve decisão entre desenvolver ou adquirir software [SWE-033].*
Fornecimento (Supply)	**Cap. 3.1** – Contratos e entrega de software. *Uso de contratos e requisitos de entrega de artefatos por fornecedores.*
Desenvolvimento (Development)	**Cap. 4** – Software Engineering (4.1 a 4.6). *Requisitos, arquitetura, design, codificação, testes e manutenção.*
Operação (Operation)	**Cap. 4.6** – Operations, Maintenance and Retirement. *Fase de operação e encerramento do software.*
Manutenção (Maintenance)	**Cap. 4.6** – Software Maintenance. *Continuidade de suporte ao software legado ou em uso.*
Processos de Apoio	
Documentação	**Cap. 6** – Software Documentation. *Define conteúdo dos registros e artefatos recomendados.*
Garantia da Qualidade (QA)	**Cap. 3.6** – Software Assurance e IV&V. *Inclui segurança, IV&V e rastreamento de requisitos.*
Verificação	**Cap. 4.5** – Software Testing. *Parte da fase de testes e validação de requisitos.*
Validação	**Cap. 3.6 e 4.5** – IV&V. *Inclui validação com base em critérios de aceitação [SWE-034].*
Revisão Conjunta	**Cap. 5.3** – Peer Reviews/Inspections. *Revisões formais e informais de artefatos e código.*
Auditoria	**Cap. 3.1.8** – Status Reviews e Auditorias. *Auditorias de conformidade com os requisitos da NPR.*
Gestão de Configuração	**Cap. 5.1** – Software CM. *Controle de versão, liberação e mudança de itens.*
Gestão de Problemas	**Cap. 5.5** – Defect Management. *Gestão de defeitos e não conformidades.*
Processos Organizacionais	
Gestão (Management)	**Cap. 2** – Roles and Responsibilities. *Estrutura institucional da NASA e papéis de supervisão.*
Melhoria de Processo	**Cap. 2.1** – Software Engineering Initiative. *Planos de melhoria contínua [SWE-003].*
Treinamento	**Cap. 3.4** – Software Training. *Capacitação da equipe com foco nos requisitos.*
Processos Especiais	
Segurança do Software	**Cap. 3.7** – Safety-Critical Software. *Exigência de MC/DC, complexidade ciclomática 15, etc.*
Cibersegurança	**Cap. 3.11** – Software Cybersecurity. *Requisitos adicionais de segurança com apoio do SAISO.*
Reutilização	**Cap. 3.10** – Software Reuse. *Requisitos legais, técnicos e de validação.*
Geração Automática	**Cap. 3.8** – Automatic Code Generation. *Ferramentas, validação e controle de modificações.*

A NPR 7150.2D é um exemplo de norma institucional robusta que se baseia em um padrão internacional consolidado, a NBR ISO/IEC 12207, para garantir excelência em engenharia de software em um dos ambientes mais exigentes do mundo: a exploração espacial.

B. Sistema Fictício

- PetFácil

O PetFácil é um sistema de comércio eletrônico (e-commerce) voltado para a venda de produtos para animais de estimação, como rações, brinquedos, medicamentos, acessórios, produtos de higiene e outros. Ele permite que tutores de pets possam:

- Navegar por um catálogo de produtos categorizados por espécie (cães, gatos, aves etc.);
- Adicionar itens ao carrinho e realizar pagamentos online de forma segura;
- Acompanhar pedidos, consultar histórico de compras e editar seu perfil;
- Receber recomendações personalizadas com base no comportamento de compra.

Além da área do cliente, o sistema conta com um painel administrativo, onde gestores da loja podem cadastrar produtos, gerenciar estoque, acompanhar vendas e configurar promoções.

- Uso da NBR ISO/IEC 12207 no PetFácil

Sua aplicação no projeto PetFácil representa uma decisão estratégica, pois garante que o desenvolvimento do sistema siga práticas consolidadas, bem definidas e auditáveis, mesmo tratando-se de um sistema comercial não crítico. A seguir, destacam-se as principais formas pelas quais a norma contribui para o sucesso do projeto:
1. Estruturação do Ciclo de Vida do Software - A norma oferece uma estrutura clara e modular para o desenvolvimento, desde a concepção até a manutenção. Isso permite que o PetFácil seja planejado e executado com base em fases bem definidas, como: Requisitos; Arquitetura e design; Implementação; Testes; Implantação; Suporte e evolução. Essa abordagem reduz incertezas, facilita o gerenciamento do projeto e melhora a previsibilidade das entregas.

2. Qualidade incorporada desde a origem - A norma integra processos de verificação, validação, auditoria e garantia da qualidade ao longo de todo o desenvolvimento. Para o PetFácil, isso significa: Redução de falhas em produção; Maior confiança do cliente final; Estabilidade e segurança no uso da plataforma. A qualidade deixa de ser um objetivo final e passa a ser um atributo construído continuamente desde o início do projeto.

3. Gestão eficaz de mudanças e problemas - Com a NBR ISO/IEC 12207, toda modificação — seja em requisitos, código ou documentação — é gerenciada de forma controlada, por meio de processos como: Gestão de configuração; Controle de versão; Gestão de problemas e não conformidades. No contexto do PetFácil, isso permite: Rastrear o histórico de mudanças; Garantir que correções não introduzam novos erros; Aplicar correções de forma segura e transparente.

4. Fortalecimento da governança e da comunicação - A norma define papéis, responsabilidades e artefatos padronizados, o que facilita a integração entre: Equipes de desenvolvimento e testes; Gerentes de projeto e partes interessadas; Fornecedores de tecnologia e clientes internos. Essa padronização reduz ruídos na comunicação, evita retrabalho e torna o projeto mais ágil e coeso.

5. Fomento à melhoria contínua e aprendizado organizacional - Um dos pilares da ISO 12207 é o incentivo à avaliação

dos processos e melhoria contínua. No caso do PetFácil: Após cada entrega, são feitas retrospectivas para identificar lições aprendidas; Métricas de qualidade, produtividade e satisfação são coletadas e analisadas; As práticas bem-sucedidas passam a fazer parte da cultura organizacional.Isso cria um ambiente de desenvolvimento que evolui constantemente, reduz erros recorrentes e melhora a produtividade da equipe.

A aplicação da NBR ISO/IEC 12207 no desenvolvimento do PetFácil transforma o projeto em uma iniciativa mais madura, confiável e sustentável. A norma fornece os alicerces necessários para alinhar tecnologia, processos e pessoas em torno de um objetivo comum: entregar um sistema de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários e do negócio com excelência.

V. Conclusão

A NBR ISO/IEC 12207 é uma norma essencial para a estruturação dos processos de ciclo de vida de software. Ao fornecer diretrizes claras e flexíveis, permite que organizações de diferentes portes e setores melhorem a qualidade de seus produtos, reduzam custos operacionais e aumentem a satisfação do cliente. Sua adoção fortalece a governança de TI e promove uma cultura organizacional orientada à excelência e conformidade.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10ª ed. Pearson, 2019.

VI. Referêcias Bibliográficas

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 12207:2017 – Engenharia de Software – Processos do Ciclo de Vida de Software**. ABNT, 2017.

[2] ISO/IEC. **ISO/IEC 12207: 2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes.** International Organization for Standardization, 2017.

[3] PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software.** 8ª ed. McGraw Hill, 2016.

[4] NASA. **NASA Software Engineering Requirements**. Disponível em: https://nodis3.gsfc.nasa.gov/npg$_{i}mg/N_{P}R_{7}150_{0}02D_{/}N_{P}R_{7}150_{0}02D.pdf.Acessoem:$ $16dejunhode2025.$

[5] SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** 10ª ed. Pearson, 2019.